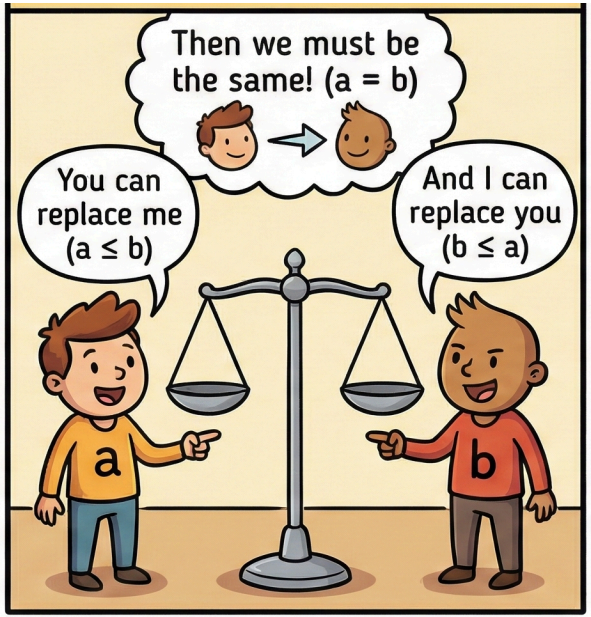
□□□ □□□□

□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ :□□□□□ □□□□□

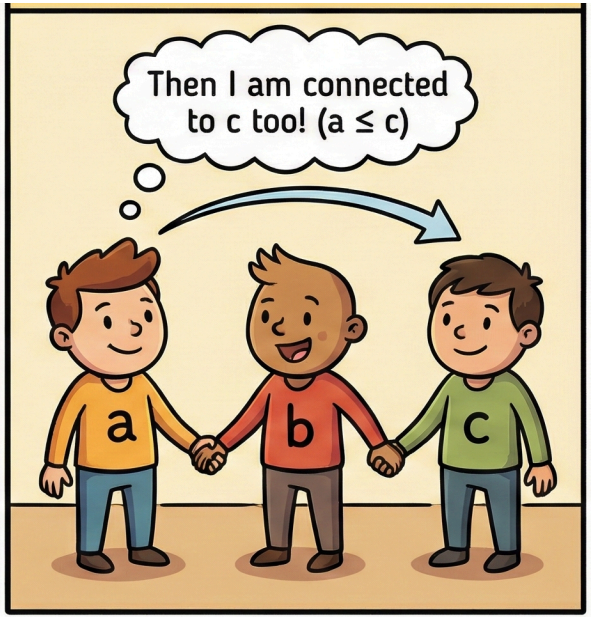
□□□□ □□□ .□□□□ :□□□□

"□□□" □□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□ □□□□□□

$\forall a \in A\ (a \leq_R a)$

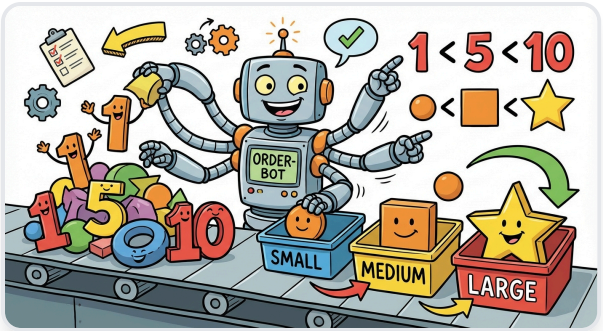


$\forall a,b \in A$
$((a \leq_R b \land b \leq_R a) \rightarrow a = b)$



$\forall a,b,c \in A$
$((a \leq_R b \land b \leq_R c) \rightarrow a \leq_R c)$

סדר חלקי

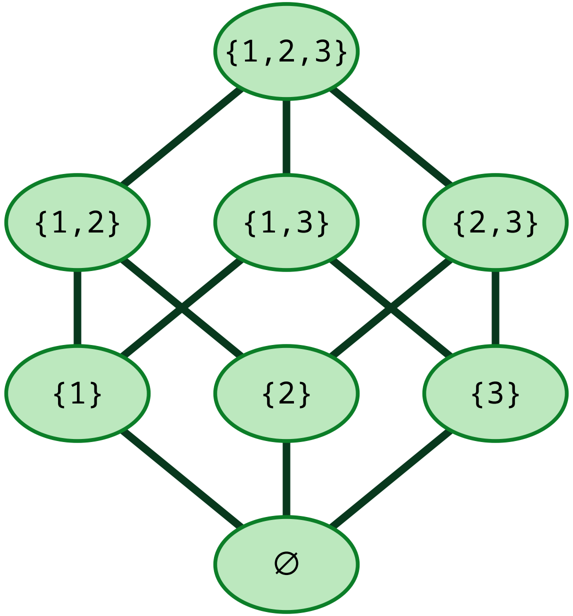


- **הגדרה:** יחס בינארי $\leq_R$ על קבוצה A, נקרא יחס סדר חלקי אם הוא מקיים את שלושת התכונות הבאות:
  1. $\forall a \in A \ (a \leq_R a)$: רפלקסיביות.
  2. $\forall a, b \in A \ \big((a \leq_R b \wedge b \leq_R a) \rightarrow a = b\big)$: אנטי-סימטריות.
  3. $\forall a, b, c \in A \ \big((a \leq_R b \wedge b \leq_R c) \rightarrow a \leq_R c\big)$: טרנזיטיביות.
- הזוג $(A, \leq_R)$ נקרא "קבוצה חלקית סדורה" (ק"ח).
- אם, לכל, $a, b \in A$ מתקיים $a \leq_R b$ או $b \leq_R a$, אז היחס נקרא "יחס סדר מלא" או "סדר לינארי".
- **דוגמאות:**
  - $(\mathbb{N}, \leq_{\mathbb{N}}), (\mathbb{Z}, \leq_{\mathbb{Z}}), (\mathbb{Q}, \leq_{\mathbb{Q}}), (\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}})$ - כולם יחסי סדר מלא ביחס הרגיל של הקבוצות הנ"ל.
  - $(\mathcal{P}(X), \subseteq)$: יחס ההכלה על קבוצת החזקה של קבוצה X כלשהי.

[illegible] $\{1, 2, 3\}$?

- [illegible] 3 [illegible], [illegible] $2^9 = 512$.
- [illegible]: [illegible] 512-[illegible] 64-[illegible].
  - [illegible]: [illegible] 3 [illegible] $\langle a, a \rangle$ [illegible] a, [illegible] 6 [illegible], [illegible] 2 [illegible] ($2^6 = 64$).
- [illegible]-[illegible]: [illegible] 64-[illegible] 27-[illegible].
  - [illegible], [illegible] $\langle a, b \rangle$-[illegible] $\langle b, a \rangle$. [illegible] 3-[illegible] [illegible]-[illegible], [illegible] 3 [illegible]: [illegible], [illegible] ($3^3 = 27$).
- [illegible]: [illegible] 27-[illegible] 19-[illegible].
  - [illegible]-[illegible], [illegible] ([illegible] $\langle a, b \rangle$-[illegible] $\langle b, c \rangle$ [illegible] $\langle a, c \rangle$). [illegible] 27-[illegible] [illegible], [illegible] 19.
- [illegible] 19 [illegible].

$\{1, 2, 3\}$ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□



יחסי סדר

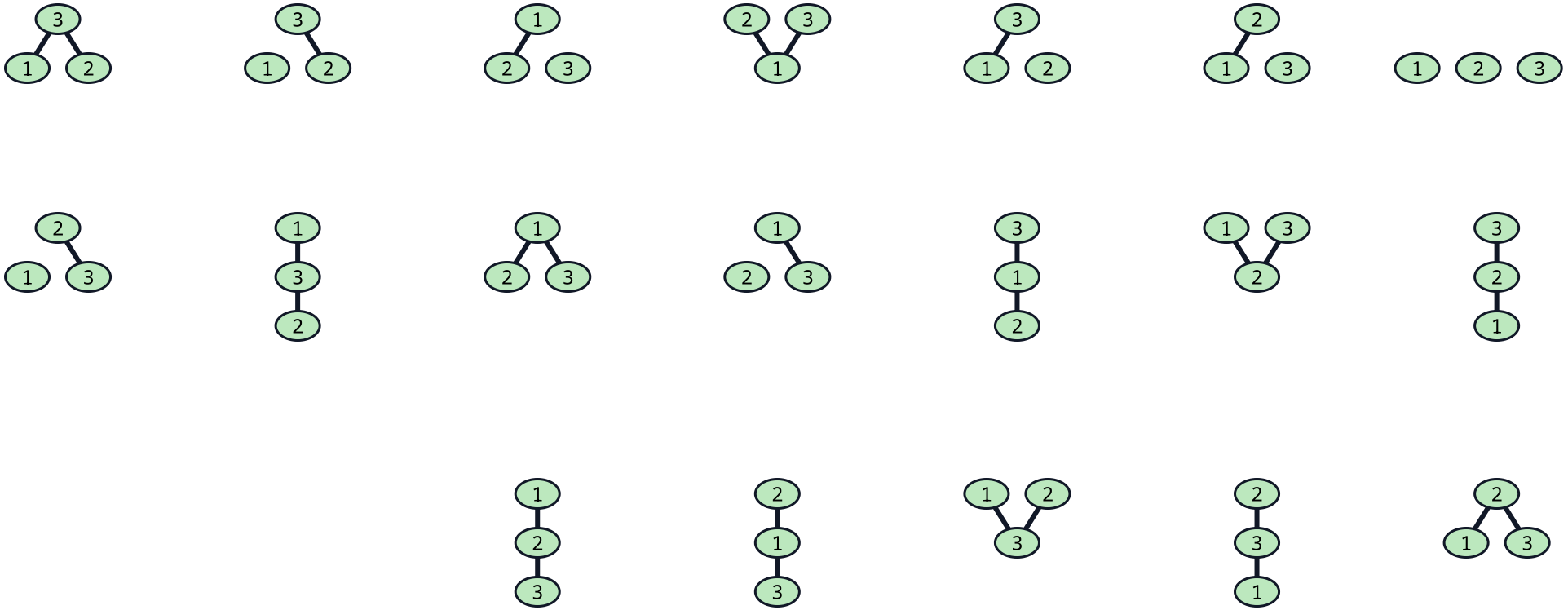
ציור קס"ח סופי (דיאגרמת הסה)

- כפי שראינו, ניתן לצייר את היחס R על ידי משיכת חץ מכל $a \in A$ אל כל $b \in A$ המקיים aRb.
- אלא שבזכות התכונות המיוחדות של יחס הסדר, ניתן לצייר את יחס הסדר בפחות חיצים
- בהנחה שהקס"ח סופי (כלומר הקבוצה A סופית) ניתן לצייר קס"ח, בעזרת הכללים הבאים:
  - אין צורך לצייר את חיצי הרפלקסיביות , שכן אנו יודעים ש-aRa חייב להתקיים ולכן אין צורך לציירו .
  - אם ציירנו חץ מ-a ל-b וחץ מ-b ל-a אז לא נצייר חץ מ-a ל-b כי אנו יודעים שחץ זה חייב להמצא.
  - נתחיל את הציור על ידי רישום כל האיברים המינימליים – אלו שאין שום איבר מתחתם
    - אם ציירנו את $a \in A$, אז נצייר בשורה מעליו את כל העוקבים המיידיים של a.
    - במקום לצייר חץ מ-a אל עוקב מיידי b שלו , נחבר את השניים בקו נקי.
    - העובדה ש-b נמצא בשורה הנמצאת מעל a היא שמעידה שהחץ הוא מ-a ל-b ולא להיפך.

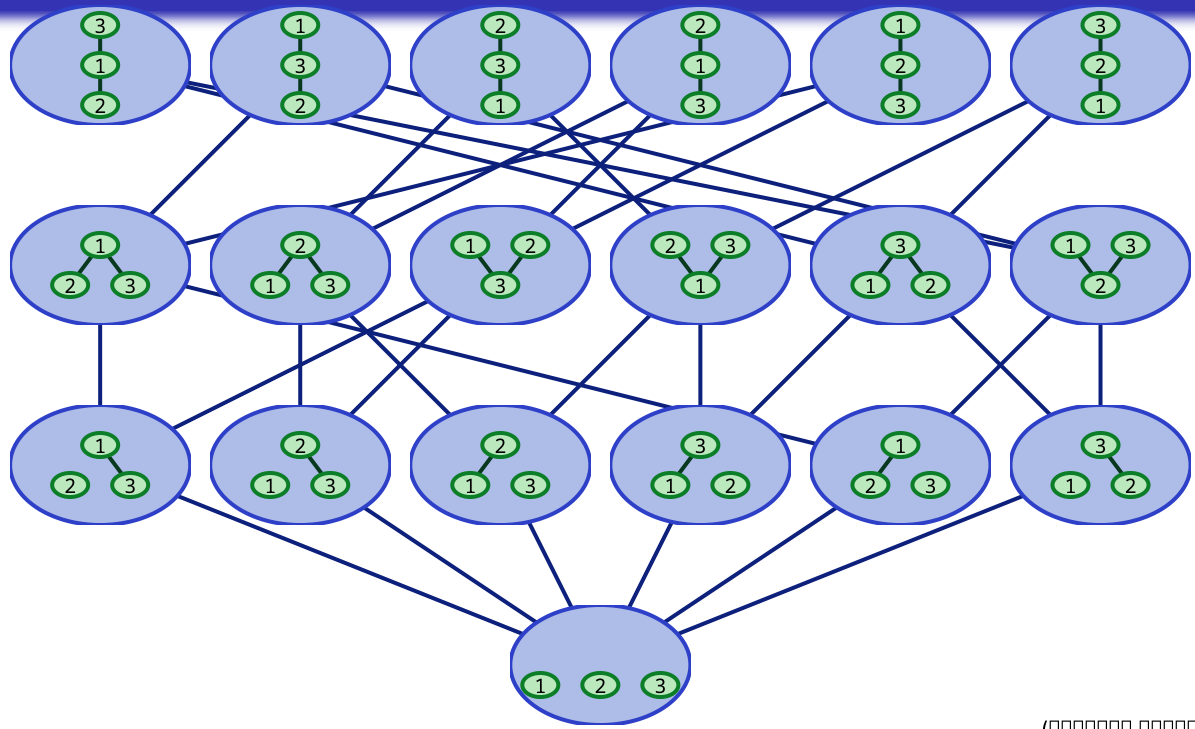
{1,2,3}
{1,2}
{1,3}
{2,3}
{1}
{2}
{3}
∅

גרא וייס · יחסי סדר חלקי · 6 / 32 · 11/11/2026

$\{1, 2, 3\}$ □□ □□□□□□ 19 □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□


3 1 2
3 1 2
1 2 3
2 3 1
3 1 2
2 1 3
1 2 3
2 1 3
1 3 2
1 2 3
1 2 3
3 1 2
1 3 2
3 2 1
1 2 3
1 2 3
2 1 3
1 2 3
2 3 1

□□□□□ □□□ □□□ $\{1, 2, 3\}$ □□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□□□□


3 1 2
1 3 2
2 3 1
2 1 3
1 2 3
3 2 1
1 2 3
2 1 3
1 2 3
2 1 3
3 1 2
1 3 2
1 2 3
2 1 3
2 1 3
3 1 2
1 2 3
3 1 2
1 2 3

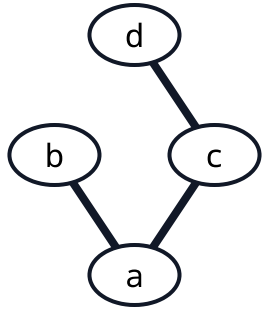
(□□□□□□□□ □□□□□) □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□
.$\{1, 2, 3\}$ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□ 6 □□□□□□ □□

□□□□□□: □□□□ "□□□□□" □□□□□ □□ $\mathbb{N}$

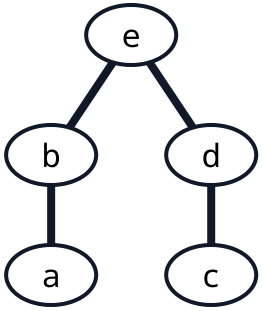
- □□□□□ □□□ a □□□ □□□□□ (□□ □□□□□) □□ □□□□□ □□□ b □□ □□□□□ □□□□□ □□ b □□□□□□□ □□ a □□□□□□ □□□ c, □□□□□□ □□ □□□□□ $c \in \mathbb{Z}$ □□□□□ $b = ac$. □□□□□□ □□□, □□□□□□□□ □□□□□□□ □□ b □-a □□□ 0.
- □□□□□ □□□□□□ b □□ a | b □□□ $a \nmid b$ □□□ □□□□□□ □□ a □□□□□ □□ □□ □□□□□ □□ b □□□□□□□ (□□□□□□□, $3 \mid 81$ □□□ $7 \nmid 50$).
- □□□□□ "□□□□□" □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □: $\{\langle a, b\rangle \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid a \mid b\}$.
- □□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□ $\mathbb{N}$, □□□ □□□ □□□□□□□□□, □□□□□-□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□.
- □□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□□ □□ □□ □□ □□-□□□□□□ □□ $\mathbb{N}$,
  - □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□:

□□□□□□ □□□□□□ ,□□□□□□□□ ,□□□□□□□□ □□□□□□

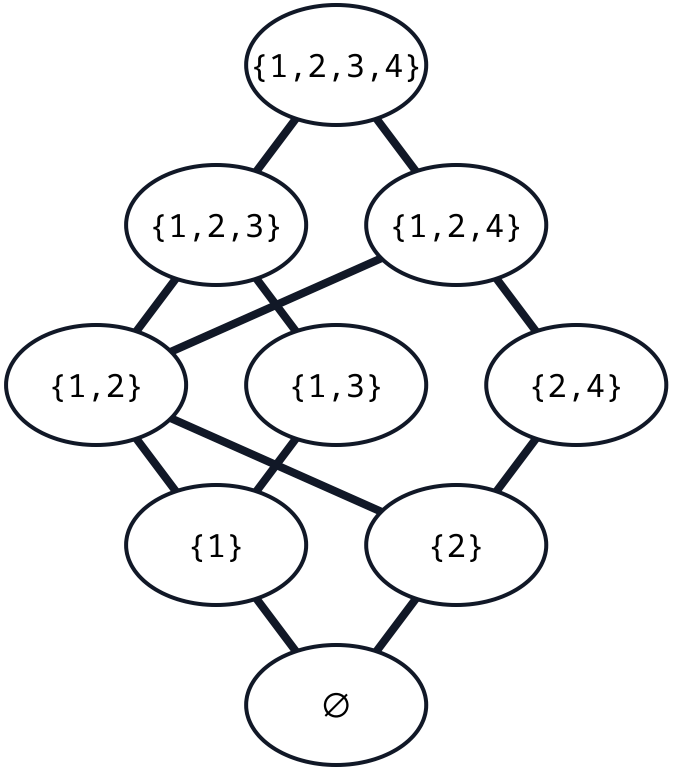
- □□□ $a \in A$ □□□□□ □□□□□□ $b \in A$ □□□□□ □□□ □□ $b \leq_R a$-□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□ $a \leq_R b$-□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ $a \in A$ □□□□□ ▪
- □□□ $a \in A$ □□□□□ □□□□□□ $b \in A$ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ $a \in A$ □□□□□ ▪
- □□□ $a \in A$ □□□□□ □□□□□□ $a \leq_R b$,$b \in A$ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ $a \in A$ □□□□□ ▪
- □□□ $a \in A$ □□□□□ □□□□□□ $b \leq_R a$,$b \in A$ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ $a \in A$ □□□□□ ▪



□□□□□□□ □□□□□□□□ a
d-□ b



□□□□□□□ □□□□□□□□ e
c-□ a



- יהי $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$ משפחה. נאמר ש-$\mathcal{F}$ היא:
  - π-מערכת אם $A \cap B \in \mathcal{F}$ לכל $A, B \in \mathcal{F}$.
  - σ-מערכת אם $A \cup B \in \mathcal{F}$ לכל $A, B \in \mathcal{F}$.
- **π-מערכת נוצרת** של $\mathcal{F}$ היא $\bigcap$ של כל ה-π-מערכות המכילות את $\mathcal{F}$ (קיימת לפחות אחת כזו, $\mathcal{P}(X)$), ומכילה כל π-מערכת המכילה את $\mathcal{F}$ ומוכלת ב-$(\mathcal{F}, \subseteq)$.
- **σ-מערכת נוצרת** של $\mathcal{F}$ היא $\bigcap$ של כל ה-σ-מערכות המכילות את $\mathcal{F}$ (קיימת לפחות אחת כזו, $\mathcal{P}(X)$), ומכילה כל σ-מערכת המכילה את $\mathcal{F}$ ומוכלת ב-$(\mathcal{F}, \subseteq)$.
- **דוגמאות נגדיות:**
  - $\mathcal{F} = \{\{n, n+1, n+2, \dots\} \mid n \in \mathbb{N}\}$ היא משפחה שאינה π-מערכת,
  - $\bigcap \mathcal{F} = \emptyset \notin \mathcal{F}$ אך

תרגול: יחסים מעל קבוצות מספרים ויחסי סדר

יחס החלוקה "יש מחלק" מעל $(a \mid b)$:

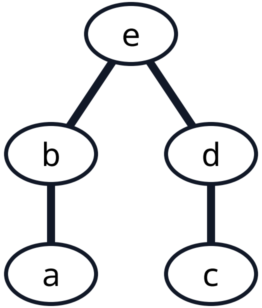
$$R = \{\langle a, b\rangle \in (\mathbb{N} \setminus \{0\}) \times (\mathbb{N} \setminus \{0\}) \mid (a \mid b)\}$$

- שאלה 1: האם היחס $(\mathbb{N} \setminus \{0\}, R)$ הוא יחס שקילות?
  - תשובה: היחס רפלקסיבי כי 1 מחלק את עצמו.
  - היחס לא
  - (היחס לא סימטרי כי 2 מחלק את 4 אבל 4 לא מחלק את 2).

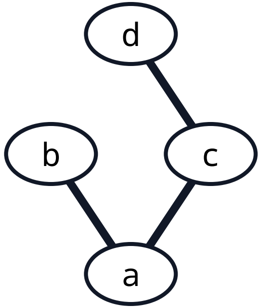
- שאלה 2: האם היחס $(\mathbb{N} \setminus \{0, 1\}, R)$ הוא יחס שקילות?
  - תשובה: היחס רפלקסיבי (כי $2, 3, 5, 7, \ldots$).
  - היחס p הוא ראשוני, ולכן A הוא יחס שקילות (כי היחס רפלקסיבי ואנטי סימטרי כי 1 לא מחלק את p, ו-$1 \notin A$). היחס p הוא ראשוני.
  - יהי n מספר, נסמן את A יחס שקילות, נסמן את היחס הוא יחס שקילות.

[illegible], [illegible], [illegible]-[illegible]

- [illegible] b [illegible] a [illegible] $a \leq_R b$, $a \neq b$, [illegible] c [illegible] $a \leq_R c \leq_R b$.
- [illegible] $a, b \in A$ [illegible] $a \leq_R b$ [illegible] $b \leq_R a$.
- [illegible] ([illegible]).
- [illegible]-[illegible] "[illegible] [illegible].
- [illegible]-[illegible] [illegible]-[illegible] "[illegible] [illegible].



{a,b,e} [illegible] {c,d,e} [illegible]
{a,c} -[illegible] {b,d} [illegible]-[illegible]



{a,c,d} [illegible],
{b,d} [illegible]-[illegible]

□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ (□□ □□□□□□□)

1. □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ $(\mathbb{N}, \leq)$:

- □□□ □□□□ n, □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ $n+1$.
- □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ n □□ $n+1$.

2. □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$:

- □□□□□□ □□□□□ □□□ B □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ A □□ $A \subset B$ □□ $|B| = |A| + 1$.
- □□□□□□: $\{1, 2\}$ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ $\{1\}$.

3. □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ $(\mathbb{Q}, \leq)$ □□□□□□□□ $(\mathbb{R}, \leq)$:

- □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□.
- □□□□□□: □□□□□□□□. □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ $x < y$,x □□□□□ z □□ $x < z < y$ (□□□□□ $z = \frac{x+y}{2}$).
- □□□, □□ □□□□ □□□□□ "□□□□□□" □□□□□□ □□□; □□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□.

הוכחה שכל קבוצה סופית של מספרים טבעיים יש לה איבר מקסימלי, וגם איבר מינימלי

- תהי $P = (V, \leq_P)$ קבוצה סופית שאינה ריקה של מספרים טבעיים. נוכיח שקיים ב-V איבר מקסימלי.
- **נוכיח באינדוקציה על גודל הקבוצה m:**
  - **בסיס האינדוקציה:** עבור $m = 1$ – הקבוצה מכילה איבר יחיד $v = m$ – ולכן v הוא איבר מקסימלי.
  - **הנחת האינדוקציה:** נניח שכל קבוצה סופית-לא-ריקה בגודל m מכילה איבר מקסימלי.
  - **צעד האינדוקציה:** נוכיח עבור קבוצה בגודל $m + 1$:
    - תהי V קבוצה סופית-לא-ריקה בגודל $m + 1$.
    - נסיר מהקבוצה איבר כלשהו, v, ונקבל קבוצה בגודל m.
    - לפי הנחת האינדוקציה, בקבוצה הזו קיים איבר מקסימלי m'.
    - אם $v \leq_P m'$ אז m' הוא איבר מקסימלי גם ב-V (כי הוספת איבר אחד לא יכולה לגרום לכך שאיבר לא-מקסימלי יהפוך למקסימלי).
    - אחרת, $m = m'$ הוא איבר מקסימלי ב-V (כי v לא יכול להיות גדול ממנו).
- **מסקנה:** m הוא איבר מקסימלי ב-V. באופן דומה, ניתן להוכיח שקיים ב-V איבר מינימלי (כי הוספת איבר אחד לא יכולה לגרום לכך שאיבר לא-מינימלי יהפוך למינימלי).

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

- [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible].
- [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
- [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

a [illegible] c-[illegible] [illegible] ([illegible] [illegible])
b [illegible] d-[illegible] [illegible] ([illegible] [illegible])

יחסי סד□

מזע□י יחיד שאינו מינימום

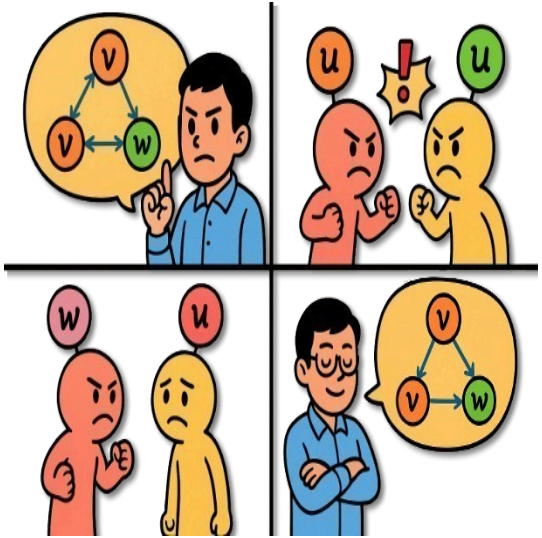
- ראינו שאם יש מינימום, הוא מזערי יחיד.
- קבוצ□ סופי□ □, אם יש מזערי יחיד, הוא בהכרח מינימום.
- אך בקבוצ□ אינסופי□ □, ייתכן שיהיה מזערי יחיד שאינו מינימום !
- דוגמה:
  - נגדיר קבוצה $P = \mathbb{Z} \cup \{a\}$ (המ□פרים השלמים ועוד איבר נו□ף a).
  - יח□ ה□דר: ה□דר הרגיל על $\mathbb{Z}$, כאשר a לא ניתן להשוואה עם אף איבר ב-$\mathbb{Z}$.
- ני□וח:
  - ב-$\mathbb{Z}$ אין איבר מינימלי (לכל מ□פר שלם יש קטן ממנו).
  - האיבר a הוא מינימלי (כי אין איבר שקטן ממנו).
  - לכן, a הוא האיבר המינימלי ה .
  - האם a הוא מינימום ? , כי הוא לא קטן מאיברי $\mathbb{Z}$ (למשל $5 \not\leq a$).

3
2
1
0
-1
-2
-3
a

גרא ויי□ | יח□י □דר חלקי | 17 / 32 | 11/11/2026

[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

- [illegible]: [illegible] [illegible] ([illegible]), [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
- [illegible] [illegible] [illegible]:
  - [illegible] [illegible] m, [illegible] $x \in A$ [illegible] $x \leq m$ [illegible] $m \leq x$.
  - [illegible] m-[illegible] [illegible], [illegible] x [illegible] $x \leq m$-[illegible] $x \neq m$.
  - [illegible], [illegible] $m \leq x$,$x \neq m$.
  - [illegible], m [illegible].
- [illegible]: [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
- [illegible]: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
  - [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
    - [illegible]: [illegible] $(\mathbb{R}, \leq)$-[illegible] [illegible].
    - [illegible] $(\mathbb{N}, \leq)$-[illegible] [illegible] (0 [illegible]) [illegible].



יחסי סד□

עוקב מיידי לפי סדר □ קווי הוא יחיד כשהוא קיים

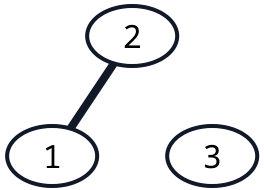
- ביחס סדר קווי , אם לאיבר יש עוקב מיידי, אז הוא יחיד (ייתכן שאין עוקב מיידי כלל , למשל ב-$(\mathbb{Q}, \leq)$).
- :איבר b הוא עוקב מיידי של a אם $a \leq_R b$, $a \neq b$, ואין c שונה משניהם כך ש-$a \leq_R c \leq_R b$.
- הוכחה:
  - נניח שיש איבר x שהוא עוקב מיידי של y
  - נניח בשלילה שקיים $x' \neq x$ שגם הוא עוקב מיידי של y.
  - מכיוון שמדובר בסדר קווי כל שני איברים ניתנים להשוואה
  - לכן, או ש-$x' \leq x$ או ש-$x \leq x'$.
    - אם $x \leq x'$ אז $y \leq x \leq x'$ ו-x שונה מ-y ומ-x', סתירה לכך ש-x' הוא עוקב מיידי של y.
    - אם $x' \leq x$ אז $y \leq x' \leq x$ ו-x' שונה מ-y ומ-x, סתירה לכך ש-x הוא עוקב מיידי של y.
    - קיבלנו סתירה בשני המקרים.
  - לפיכך, אם יש עוקב מיידי, הוא יחיד

v
v
w
u
!
u
w
u
v
v
w

גרא ויי □ | יחסי סדר חלקי | 32 / 19 | 11/11/2026

(□□□□ □□□) □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□

- □□□□□□□: $R = \{\langle 1,1\rangle, \langle 2,2\rangle, \langle 3,3\rangle\}$ (□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□ $\{1,2,3\}$).
- 1 □ 2-□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ ,R-□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ R □□□□□ □□□□□.
- $R' = R \cup \{\langle 1,2\rangle\}$ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ ,□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ $R \subsetneq R'$-□. □□□□ R □□□□ □□□□□□□□□□.



R' = R ∪ {⟨1,2⟩}

R

- □□□□□ □□□□□□: □□ ,R-□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ $a, b \in A$ □□

$$R' = R \cup \{\langle x,y\rangle \in A \times A \mid x \leq_R a \text{ ו- } b \leq_R y\}$$

□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□ R □□ (□□ $\langle a,b\rangle \in R' \setminus R$).

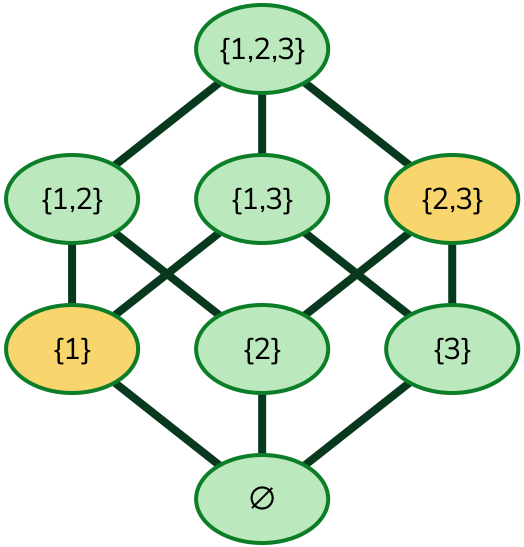
- $R' = R \cup \{\langle 1,2\rangle\}$ □□□□□□ □□□□□□ ($a = 1$,$b = 2$) □□□□□□□
- □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ R' □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ ,□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□.

[illegible]

- [illegible] R-[illegible].
- [illegible], R' [illegible] R'-[illegible] $R \subset R'$-[illegible] R'-[illegible].
- [illegible] R'-[illegible], [illegible], [illegible]-[illegible].
- [illegible] $R \setminus R'$ $\in$ $\langle a, b \rangle$:
  - [illegible] $a \leq_R b$, [illegible] $\langle a, b \rangle \in R$, [illegible] $\langle a, b \rangle \notin R$-[illegible].
  - [illegible] $b \leq_R a$, [illegible] $\langle b, a \rangle \in R$, [illegible]-[illegible] R'.
  - [illegible] a [illegible] b-[illegible] R-[illegible], [illegible] R [illegible], [illegible].
- : [illegible] R-[illegible].

[illegible]: [illegible].

[illegible]



- [illegible] C [illegible] [illegible] $C \subsetneq C'$-[illegible] [illegible] C' [illegible]
- [illegible] D [illegible], [illegible] [illegible] $D \subsetneq D'$-[illegible] [illegible] D' [illegible]

[illegible] $(\mathcal{P}(\{1,2,3\}), \subseteq)$-[illegible]:

- $\{\emptyset, \{1\}, \{1,2\}, \{1,2,3\}\}$: [illegible].
- $\{\emptyset, \{1,2,3\}\}$: [illegible] ([illegible] $\{1\}$).
- $\{\{1\}, \{2,3\}\}$: [illegible] 2.
- $\{\{1\}, \{2\}, \{3\}\}$: [illegible] 3.
- $\{\{1\}, \{2\}\}$: [illegible] ([illegible] $\{3\}$).
- [illegible] $\neq$ [illegible]: $\{\{1\}, \{2,3\}\}$ [illegible], [illegible].

$(\mathbb{N} \setminus \{0\}, |)$-□ □□□□□□□□□□ □□□□□□-□□□□□ □□□□□

- □□□□ $C = \{2^n \mid n \in \mathbb{N}\} = \{1, 2, 4, 8, \dots\}$:□□□□□□□□□ □□□□□□
  - □□□□□□ C: □□ $n \leq m$ □□ $2^n \mid 2^m$.
  - □□□□ c-□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ C □□□□□□ n □□□□ $2^n > c$-□ □□ 2^n. ,$2^n \nmid c$ □□□□ $c \mid 2^n$.
  - □□□□ c □□□ □□□□ □□□□ □□ .$c \in C$ □□□□□□ ,2 □□ □□□□ □□□□ □□ C-□ □□□□□□□ □□□□ □□ .□□□□

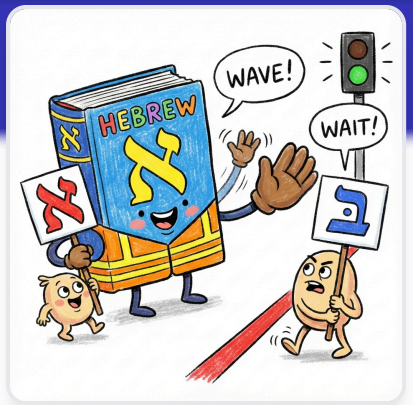
- □□□□□□□ □□□□□□□□□ $\{2, 3, 5, 7, \dots\}$ □□□□ □□□□□□-□□□□□ □□□□□□□□□□ :□□□□□□□□□
  - □□ □□□□□ □□: $p \mid q$ □□ p, q □□□□□□□□□□ □□□□□ .$p = q$ □□
  - 1 □□□□□ □□ □□□□□□□, □□□□□ □□ □□□□□ $n > 1$ □□□□□ ,□□□□□□□ $p \mid n$.
  - □□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ .□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ ,□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□

□□□□□ □□□□□ – □□□□□□□□□□□ □□□

- □□□□□ $(A, \leq_A)$ □-□ $(B, \leq_B)$. □"□□ $a <_A a'$ □□ $a \leq_A a'$ □□□□□ $a \neq a'$-□.
- □□□□□□: □□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□ $A \times B$:

$$\langle a_1, b_1 \rangle \leq_{lex} \langle a_2, b_2 \rangle \iff a_1 <_A a_2 \ \vee \ \big(a_1 = a_2 \wedge b_1 \leq_B b_2\big)$$

- □□□□ □□□□□□ □□□□ – □□□□□ □□□□ □□ □□□□ ,□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ :□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□.
- □□□□□ $p <_{lex} q$ □□ $p \leq_{lex} q$ □□□□□ $p \neq q$-□.
- □□□□□□: □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ $\leq_{lex}$ □□□□□ $A \times B$ □□.
  - □□□□□□□□ □□□□□□ – □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□ (□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$).
- □□□□□: □□ □□□□□ □□□□ □□□□ $\leq_{lex}$ □□ ,□□□□□□□□ □□□□□□ □□ $\leq_B$-□ $\leq_A$ □□ $A \times B$ □□.



$\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ ו- $\mathbb{N}$ הם קבוצות שוות עוצמה

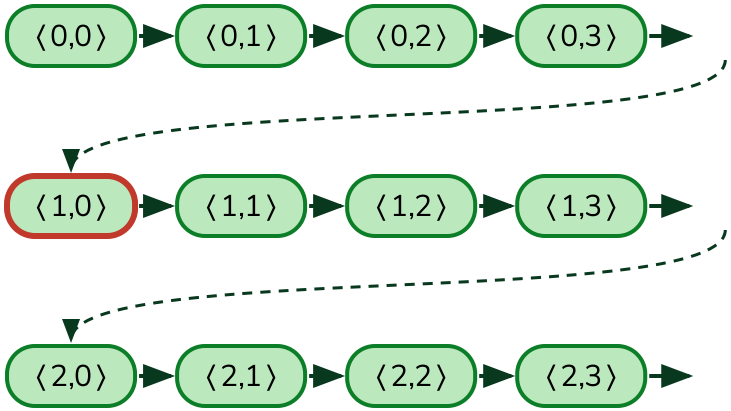
הגדרה: נגדיר יחס $\leq_{lex}$ על $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ באופן הבא: $(a,b) \leq_{lex} (c,d)$ אם $(a < c)$ או $(a = c$ וגם $b \leq d)$.

שאלות:

1. הוכיחו כי $\leq_{lex}$ הוא יחס סדר מלא.
2. האם יחס זה הוא יחס טוב? (כלומר)?

פתרון:

1. **יחסיות:** $\langle a,b \rangle \leq_{lex} \langle a,b \rangle$ כי $a = a$ ו-$b \leq b$, לכן $\langle a,b \rangle$ נמצא ביחס לעצמו. **אנטי-סימטריות:** נניח $\langle a,b \rangle \leq_{lex} \langle c,d \rangle$ וגם $\langle c,d \rangle \leq_{lex} \langle a,b \rangle$. אם $a < c$ אז $\langle c,d \rangle \leq_{lex} \langle a,b \rangle$ אינו מתקיים (כי $c \leq a$ אינו נכון). אם $a = c$ אז $b \leq d$ ו-$d \leq b$, ולכן $b = d$. כלומר $\langle a,b \rangle = \langle c,d \rangle$. **טרנזיטיביות:** נניח $\langle a,b \rangle \leq \langle c,d \rangle \leq \langle e,f \rangle$. נבדוק:
   - אם $a < c$ או $c < e$ אז $a < e$, ולכן $\langle a,b \rangle \leq \langle e,f \rangle$.
   - אם $a = c = e$ אז $b \leq d \leq f$, ולכן $\langle a,b \rangle \leq \langle e,f \rangle$.
2. כן, יחס זה הוא יחס טוב. (ניתן להוכיח זאת באמצעות הגדרה שקולה של יחס טוב, או ישירות על ידי בניית פונקציה חח"ע ועל מ-$\mathbb{N}$ ל-$\mathbb{N} \times \mathbb{N}$).



יחסי סד□
○○○○○ ○●○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○ ○

$(\mathbb{N} \times \mathbb{N}, \leq_{lex})$

⟨0,0⟩
⟨0,1⟩
⟨0,2⟩
⟨0,3⟩
⟨1,0⟩
⟨1,1⟩
⟨1,2⟩
⟨1,3⟩
⟨2,0⟩
⟨2,1⟩
⟨2,2⟩
⟨2,3⟩

- זהו סדר קווי (□דר לק□יקוגרפי של שני □דרים קוויים).
- העוקב המיידי של $\langle a, b\rangle$ הוא $\langle a, b+1\rangle$:
  - אם $\langle a, b\rangle <_{lex} \langle c, d\rangle \leq_{lex} \langle a, b+1\rangle$, אז $c = a$ ו- $b < d \leq b+1$, כלומר $d = b+1$.
  - בפרט, איבר יש עוקב מיידי.
- $\langle 1, 0\rangle$ אינו מזערי : $\langle 0, 0\rangle <_{lex} \langle 1, 0\rangle$.
- אבל $\langle 1, 0\rangle$ אינו עוקב מיידי של אף איבר:
  - האיברים הקטנים ממנו הם בדיוק $\langle 0, n\rangle$, $n \in \mathbb{N}$.
  - לכל n: $\langle 0, n\rangle <_{lex} \langle 0, n+1\rangle <_{lex} \langle 1, 0\rangle$.

גרא ויי □ | יחסי□ □דר חלקי | 26 / 32 | 11/11/2026

[illegible]

[illegible]: [illegible] $(A, \leq_A)$-[illegible] $(B, \leq_B)$ [illegible], [illegible] $(A \times B, \leq_{lex})$ [illegible].

[illegible]:

- [illegible], $\leq_{lex}$ [illegible]. [illegible].
- [illegible] $(a_1, b_1), (a_2, b_2) \in A \times B$ [illegible].

- [illegible] 1: $a_1 \neq a_2$.
  - [illegible] A-[illegible], [illegible] $a_1 <_A a_2$ [illegible] $a_2 <_A a_1$.
  - [illegible] $a_1 <_A a_2$, [illegible] $(a_1, b_1) <_{lex} (a_2, b_2)$.
  - [illegible] $a_2 <_A a_1$, [illegible] $(a_2, b_2) <_{lex} (a_1, b_1)$.

- [illegible] 2: $a_1 = a_2$.
  - [illegible], [illegible] $b_1 \neq b_2$.
  - [illegible] B-[illegible], [illegible] $b_1 <_B b_2$ [illegible] $b_2 <_B b_1$.
  - [illegible] $b_1 <_B b_2$, [illegible] $(a_1, b_1) <_{lex} (a_2, b_2)$.
  - [illegible] $b_2 <_B b_1$, [illegible] $(a_2, b_2) <_{lex} (a_1, b_1)$.

- [illegible]: [illegible], [illegible].

: $A = \{1,2\} \times \{1,2\}$ $\leq_{prod}$: $\langle a,b\rangle \leq_{prod} \langle c,d\rangle$ $a \leq c$ $b \leq d$.

: , , A-.

: A-: $\langle 1,1\rangle, \langle 1,2\rangle, \langle 2,1\rangle, \langle 2,2\rangle$.

- : $\langle 1,1\rangle$. $\langle x,y\rangle \in A$, $1 \leq x$ -$1 \leq y$, $\langle 1,1\rangle \leq_{prod} \langle x,y\rangle$. .
- : $\langle 2,2\rangle$. $\langle x,y\rangle \in A$, $x \leq 2$ -$y \leq 2$, $\langle x,y\rangle \leq_{prod} \langle 2,2\rangle$. .

: , $\langle 1,2\rangle$ -$\langle 2,1\rangle$ ($1 \leq 2$ $2 \not\leq 1$). .

יחסי סדר
○○○○●○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○ ○

אנטי-שרשראות בקבוצת החזקה

שאלה: תהי $A = \{1, 2, 3\}$. נתבונן בקס"ח $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$. מצאו אנטי-שרשרת בגודל מקסימלי (כלומר, תת-קבוצה של $\mathcal{P}(A)$ שבה אף שני איברים אינם מוכלים זה בזה, עם מספר האיברים הגדול ביותר האפשרי).

פתרון: נחפש קבוצות שאינן מוכלות זו בזו. רעיון: ניקח את כל הקבוצות באותו גודל k.

- גודל 0: $\{\emptyset\}$ (גודל 1)
- גודל 1: $\{\{1\}, \{2\}, \{3\}\}$ (גודל 3)
- גודל 2: $\{\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}\}$ (גודל 3)
- גודל 3: $\{\{1, 2, 3\}\}$ (גודל 1)

האנטי-שרשראות הגדולות ביותר הן בגודל 3. למשל:

$$\mathcal{F} = \{\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}\}$$

אף קבוצה כאן לא מוכלת באחרת. (משפט שפרנר קובע באופן כללי שהאנטי-שרשרת הגדולה ביותר היא אוסף התת-קבוצות בגודל $\lfloor n/2 \rfloor$).

שימו לב: "גודל מירבי " שונה מ"מקסימלית ביחס להכלה": $\{\{1\}, \{2, 3\}\}$ מקסימלית ביחס להכלה, אך גודלה רק 2.

גרא ויי □ יחסי סדר חלקי 32 / 29 11/11/2026

$\mathbb{Z}$-□ □□□□□□□ □□□

□□□□□: □□□ □□□□□ □□ $a \mid b$ □□□□□ ("a □□□□□ □□ b") □□□ □□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□ $\mathbb{Z}$? □□ □□, □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□?

□□□□□□: □□□□□□ □□ □□□□□□□□□:

1. □□□□□□□□□□□: □□□ $a \mid a$,a □□□ □□ $a \mid a$ (□□ $a = a \cdot 1$). □□□□□□□.
2. □□□□□□□□□□□: □□ $a \mid b$ □□ $b \mid c$-□ $a \mid c$ □□ ,b □□ ,c-□ $a \mid b$. □□□□□□□.
3. □□□□□-□□□□□□□□: □□□ $a \mid b$ □□□□ $b \mid a$-□ $a = 2$ □□□□□ $b = -2$. $2 \mid -2$ (□□ $-2 = 2 \cdot (-1)$). $-2 \mid 2$ (□□ $2 = -2 \cdot (-1)$). □□□ $a = b$? □□□□□ $2 \neq -2$.

□□□□□□: □□, □□□□□ □□□□□ □□□□□-□□□□□□□ □□ $\mathbb{Z}$ (□□□□ □□ □□□ □□□□ □□ $\mathbb{N}$).

[illegible]

[illegible]: [illegible] $\mathcal{F}$ [illegible]. [illegible] R [illegible] $\mathcal{F}$ [illegible]:

$$A\ R\ B \iff |A| \le |B|$$

([illegible] A-[illegible] B-[illegible]). [illegible] R [illegible]?

[illegible]: [illegible]:

1. [illegible]: $|A| \le |A|$. [illegible].
2. [illegible]: [illegible] $|A| \le |B|$ [illegible]-$|B| \le |C|$, [illegible] $|A| \le |C|$ ([illegible]). [illegible].
3. [illegible]-[illegible]: [illegible] $A\ R\ B$ [illegible]-$B\ R\ A$. [illegible] $|A| \le |B|$ [illegible]-$|B| \le |A|$, [illegible] $|A| = |B|$. [illegible] $A = B$? [illegible]! [illegible]: $A = \{1\}$, $B = \{2\}$. $|A| = 1 = |B|$, [illegible] $A \neq B$.

[illegible]: [illegible], [illegible]-[illegible]. ([illegible] "[illegible]-[illegible]").

[illegible]

[illegible]: [illegible] R [illegible] A. [illegible] R^{-1} [illegible]:

$$\langle a,b\rangle \in R^{-1} \iff \langle b,a\rangle \in R$$

[illegible] R^{-1} [illegible].

[illegible]:

1. [illegible]: [illegible] a, $\langle a,a\rangle \in R$ ([illegible] R [illegible]). [illegible] $\langle a,a\rangle \in R^{-1}$.
2. [illegible]-[illegible]: [illegible] $\langle a,b\rangle \in R^{-1}$-[illegible] $\langle b,a\rangle \in R^{-1}$. [illegible], [illegible] $\langle b,a\rangle \in R$-[illegible] $\langle a,b\rangle \in R$. [illegible] R-[illegible]-[illegible], [illegible] $a = b$.
3. [illegible]: [illegible] $\langle a,b\rangle \in R^{-1}$-[illegible] $\langle b,c\rangle \in R^{-1}$. [illegible], $\langle b,a\rangle \in R$-[illegible] $\langle c,b\rangle \in R$. [illegible]: $\langle c,b\rangle \in R$-[illegible] $\langle b,a\rangle \in R$. R [illegible], [illegible] $\langle c,a\rangle \in R$. [illegible] $\langle a,c\rangle \in R^{-1}$.

[illegible]: R^{-1} [illegible] ("[illegible] [illegible]" [illegible]).